

OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS · EDUCACIÓN PRIMARIA ·
ANDALUCÍA

TEMA 25

Recogida, organización y representación de la información.
Interpretación de tablas y gráficos estadísticos. El azar y la
probabilidad. Intervención educativa.

Temario oficial: Orden ECI/592/2007 · Marco normativo LOMLOE y Junta de Andalucía

Tema 25. Estadística y azar en Educación Primaria

1. Introducción
2. Fundamentos: alfabetización estadística y pensamiento estadístico
3. Recogida de la información
4. Organización de la información: tablas estadísticas
5. Representación de la información: gráficos estadísticos
6. Interpretación de tablas y gráficos estadísticos
7. El azar y la probabilidad
8. Intervención educativa (I): marco normativo y sentido estocástico
9. Intervención educativa (II): orientaciones metodológicas
10. Intervención educativa (III): dificultades y errores del alumnado
11. Intervención educativa (IV): la evaluación
12. Aplicación didáctica: situación de aprendizaje
13. Conclusión
14. Bibliografía y webgrafía
15. Esquema-resumen para memorizar
16. Preguntas de autoevaluación
17. Consejos para defender este tema en el examen

Tema 25. Estadística y azar en Educación Primaria

1. Introducción

Vivimos rodeados de datos. Las noticias informan del porcentaje de embalses llenos en la cuenca del Guadalquivir, de la probabilidad de lluvia en Sevilla, del paro registrado por provincias o del resultado de una encuesta electoral; las aplicaciones del móvil cuentan nuestros pasos y los videojuegos asignan premios “aleatorios”. La ciudadanía del siglo XXI necesita **leer, interpretar, valorar críticamente y comunicar información cuantitativa**, y tomar decisiones razonables en situaciones de incertidumbre. Esa es la finalidad educativa de la estadística y la probabilidad en la escuela: no formar estadísticos, sino ciudadanos estadísticamente alfabetizados.

Este tema aborda el último gran bloque de contenidos matemáticos de la Educación Primaria. Durante décadas la estadística y la probabilidad ocuparon un lugar marginal en el currículo (“el último tema del libro, que nunca da tiempo a dar”). La investigación en Educación Estadística —con autores como **Iddo Gal, Carmen Batanero, Juan Díaz Godino, Efraim Fischbein o Daniel Kahneman y Amos Tversky**— y los marcos internacionales (los *Principles and Standards for School Mathematics* del NCTM de 2000, el informe GAISE de la American Statistical Association de 2007, revisado en 2020, y los marcos de PISA y TIMSS) han situado este bloque en el centro de la competencia matemática. La **LOMLOE** (Ley Orgánica 3/2020) y el **Real Decreto 157/2022** lo recogen en el **sentido estocástico**, uno de los seis sentidos en que se organizan los saberes básicos de Matemáticas, y el **Decreto 101/2023** y la **Orden de 30 de mayo de 2023** lo concretan para Andalucía.

La importancia del tema se justifica desde tres perspectivas:

- **Social y ciudadana:** la estadística es el lenguaje de los medios de comunicación, la política, la economía y la ciencia. Sin una lectura crítica de tablas y gráficos el ciudadano es vulnerable a la manipulación y a la desinformación. Se conecta directamente con la competencia ciudadana (CC) y la competencia digital (CD).
- **Epistemológica:** la estadística y la probabilidad aportan un **modo de pensar distinto** del determinista que domina el resto de las matemáticas escolares. Introducen la variabilidad, la incertidumbre, la inferencia a partir de muestras y el razonamiento sobre lo posible. Como señala Batanero (2001), es una forma de razonamiento que no se adquiere espontáneamente y que debe enseñarse.
- **Didáctica e interdisciplinar:** la estadística es una herramienta transversal por excelencia. Los proyectos de recogida de datos permiten conectar Matemáticas con Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural (clima, población, hábitos saludables, reciclaje), Educación Física (marcas personales), Lengua (encuestas, informes) y con los planes y programas de centro (Creciendo en Salud, Aldea, Plan de Igualdad).

El tema se estructura siguiendo los epígrafes del título oficial: (1) recogida, organización y representación de la información; (2) interpretación de tablas y gráficos estadísticos; (3) el azar y la probabilidad; y (4) intervención educativa, que incluye el marco normativo, las dificultades del alumnado, los recursos, la evaluación y una situación de aprendizaje contextualizada en un aula andaluza.

Idea clave: el objetivo de la estadística escolar es la **alfabetización estadística y probabilística**: que el alumnado sepa plantear preguntas, recoger y organizar datos, representarlos, interpretarlos críticamente y razonar en situaciones de incertidumbre. El currículo LOMLOE lo denomina **sentido estocástico**.

2. Fundamentos: alfabetización estadística y pensamiento estadístico

2.1. Qué es la estadística y qué es la probabilidad

La **estadística** es la ciencia que se ocupa de la recogida, organización, análisis e interpretación de datos con el fin de describir fenómenos y tomar decisiones en presencia de variabilidad. Tradicionalmente se distinguen dos ramas:

Rama	Finalidad	Presencia en Primaria
Estadística descriptiva	Resumir y presentar datos de un conjunto (tablas, gráficos, medidas de centralización y dispersión)	Contenido central: tablas de frecuencias, gráficos, moda, media, mediana, rango
Estadística inferencial	Extraer conclusiones sobre una población a partir de una muestra, con un grado de incertidumbre	Iniciación informal: “¿qué pasaría si preguntáramos a otro curso?”, inferencia informal (Makar y Rubin, 2009)

La **probabilidad** es la rama de las matemáticas que modeliza el azar: asigna a los sucesos de un experimento aleatorio un número entre 0 y 1 que mide su grado de verosimilitud. Ambas disciplinas están íntimamente ligadas: la probabilidad proporciona los modelos teóricos y la estadística los contrasta con los datos. Por eso el currículo actual las agrupa bajo el término **estocástico** (del griego *stokhastikós*, “hábil para conjeturar”).

Breve perspectiva histórica útil para el examen:

- La palabra “estadística” procede del latín *status* y del alemán *Statistik* (G. Achenwall, siglo XVIII): ciencia de los datos del Estado (censos, impuestos). Los censos de población existen desde la Antigüedad (Egipto, China, Roma).
- La probabilidad nace en el siglo XVII con la **correspondencia entre Pascal y Fermat (1654)** sobre problemas de juegos de azar (el problema del caballero de Méré). **Jakob Bernoulli** formuló la ley de los grandes números en *Ars Conjectandi* (publicada en 1713) y **Pierre-Simon Laplace** sistematizó la definición clásica en su *Théorie analytique des probabilités* (1812).

- **Kolmogórov (1933)** estableció la axiomática moderna de la probabilidad.
- En el siglo XX, autores como Fisher, Pearson o Tukey (análisis exploratorio de datos, 1977) dieron forma a la estadística actual. Tukey es especialmente relevante para la escuela: su enfoque exploratorio (mirar los datos antes de calcular) inspira la didáctica actual.

2.2. Alfabetización estadística: modelos de Gal, Batanero y Godino

Iddo Gal (2002), en su artículo *Adults' statistical literacy: meanings, components, responsibilities*, define la **alfabetización estadística** (*statistical literacy*) como la capacidad de las personas para **interpretar y evaluar críticamente la información estadística**, los argumentos apoyados en datos y los fenómenos estocásticos que encuentran en diversos contextos, y para **discutir o comunicar** sus reacciones y opiniones sobre dicha información. Su modelo distingue dos grandes grupos de componentes:

Componentes de conocimiento	Componentes disposicionales
Habilidades de alfabetización (lectura comprensiva de textos, tablas y gráficos)	Postura crítica (cuestionar los mensajes basados en datos)
Conocimiento estadístico (por qué se necesitan datos, cómo se producen, términos, gráficos, inferencia)	Creencias y actitudes (confianza en las propias capacidades, valoración de la estadística)
Conocimiento matemático (porcentajes, fracciones, proporciones)	
Conocimiento del contexto (saber de qué se habla)	
Habilidades críticas (preguntas a hacer ante un estudio: ¿quién lo hizo?, ¿qué muestra?, ¿cómo se preguntó?)	

Este modelo es muy útil en el aula porque recuerda que **leer un gráfico no es solo saber matemáticas**: también hay que comprender el texto, conocer el contexto y adoptar una actitud crítica.

Carmen Batanero (Universidad de Granada), referente internacional en Didáctica de la Estadística, ha desarrollado una amplia línea de investigación sobre la enseñanza de la estadística y la probabilidad. En *Didáctica de la Estadística* (2001) y en trabajos posteriores con Godino y Díaz, distingue tres niveles relacionados:

1. **Cultura o alfabetización estadística**: comprensión básica del lenguaje y las ideas estadísticas para desenvolverse como ciudadano.
2. **Razonamiento estadístico**: forma en que las personas razonan con ideas estadísticas y dan sentido a la información (conectar conceptos, explicar procesos).
3. **Pensamiento estadístico**: comprensión global de por qué y cómo se realizan las investigaciones estadísticas, incluida la conciencia de la **variabilidad**, la necesidad de datos y la elección de modelos.

Esta distinción procede también de **Garfield y Ben-Zvi** y de **Wild y Pfannkuch (1999)**, que identificaron cinco tipos fundamentales de pensamiento estadístico: reconocimiento de la necesidad de datos, **transnumeración** (cambiar de representación para comprender mejor: de la lista a la tabla, de la tabla al gráfico), percepción de la variación, razonamiento con modelos estadísticos e integración de lo estadístico con el contexto.

Batanero propone además las **ideas estadísticas fundamentales** que deberían vertebrar la enseñanza desde Primaria: datos, distribución, variabilidad, tendencia central (promedio), muestreo, asociación entre variables, probabilidad y aleatoriedad. Insiste en que la estadística debe enseñarse **a través de proyectos** con datos reales que interesen al alumnado, porque fuera de un contexto los conceptos carecen de sentido.

Juan Díaz Godino (Universidad de Granada) aporta el **Enfoque Ontosemiótico (EOS)** del conocimiento y la instrucción matemática, desarrollado con Batanero y Font. Desde este marco, el significado de un objeto matemático (por ejemplo, “la media”) no es único: se compone de los sistemas de prácticas que se realizan para resolver ciertos problemas. Así, la media tiene significados distintos como “reparto equitativo”, “punto de equilibrio”, “valor representativo” o “estimación de una cantidad desconocida”. El EOS propone analizar los **objetos primarios** (lenguaje, situaciones-problema, conceptos, proposiciones, procedimientos y argumentos) y valorar la **idoneidad didáctica** de un proceso de instrucción en seis facetas: epistémica, cognitiva, afectiva, interaccional, mediacional y ecológica. Godino y Batanero, en sus manuales para la formación de maestros (*Matemáticas y su didáctica para maestros*, proyecto Edumat-Maestros, 2002-2004), dedicaron un bloque completo a la estadística y la probabilidad que sigue siendo referencia en las facultades de Educación.

Idea clave: alfabetización (Gal, 2002) = interpretar + evaluar críticamente + comunicar. Batanero: cultura → razonamiento → pensamiento estadístico. Godino: significados múltiples de cada concepto (EOS) e idoneidad didáctica.

2.3. El ciclo de investigación estadística: PPDAC

La enseñanza actual de la estadística no parte del gráfico ya hecho, sino del **proceso completo de investigación**. El modelo más difundido es el **ciclo PPDAC** propuesto por **Wild y Pfannkuch (1999)** a partir del trabajo de MacKay y Oldford, y adoptado por el currículo neozelandés y por el informe GAISE:

Fase	Qué se hace	Ejemplo en 3.er curso: “¿Cómo venimos al cole?”
P - Problema	Formular una pregunta investigable que se responda con datos	¿Cuál es el medio de transporte más usado para venir al colegio en nuestra clase?
P - Plan	Decidir qué datos, a quién, cómo se recogerán y registrarán	Preguntar a los 25 compañeros; hoja de recuento con categorías: andando, coche, autobús, bici
D - Datos	Recoger, registrar, limpiar y organizar	Recuento con marcas de cinco en cinco; revisar si falta alguien
A - Análisis	Organizar en tablas, representar, calcular, buscar patrones	Tabla de frecuencias, gráfico de barras, moda
C - Conclusiones	Interpretar, responder a la pregunta, comunicar, plantear nuevas preguntas	“La mayoría viene andando; ¿y en el resto del colegio? ¿Influye la distancia?”

El ciclo es **iterativo**: las conclusiones suelen generar nuevas preguntas. La versión GAISE (Franklin et al., 2007; Bargagliotti et al., 2020) lo resume en cuatro componentes — formular preguntas, recoger o considerar datos, analizar datos, interpretar resultados— y establece tres niveles de desarrollo (A, B, C) que no dependen de la edad sino de la experiencia. En el nivel A, propio de Primaria, el alumnado trabaja con datos de su propio entorno, el docente guía la formulación de preguntas y se pone el foco en la variabilidad entre individuos.

2.4. Conceptos básicos: población, muestra, individuo y variable

- **Población**: conjunto de todos los elementos (personas, objetos, sucesos) sobre los que se quiere estudiar algo. Ejemplo: todo el alumnado del colegio.
- **Muestra**: subconjunto de la población que se estudia realmente. Debe ser **representativa**. Ejemplo: el alumnado de 4.º A.
- **Individuo o unidad estadística**: cada elemento de la población.
- **Censo**: estudio de toda la población (como el Censo de Población del INE). En el aula, al estudiar “nuestra clase” se hace un censo de la clase.
- **Variable estadística** (o carácter): característica que se observa en cada individuo.
- **Dato**: valor que toma la variable en un individuo concreto.

Clasificación de las variables:

Tipo	Subtipo	Definición	Ejemplos de aula	Gráficos adecuados
Cualitativa (categórica)	Nominal	Modalidades no numéricas sin orden	Color favorito, deporte, mascota, medio de transporte	Pictograma, barras, sectores
	Ordinal	Modalidades con orden	Grado de satisfacción (poco, bastante, mucho), talla de camiseta (S, M, L)	Barras (respetando el orden)
Cuantitativa (numérica)	Discreta	Toma valores aislados, normalmente por recuento	Número de hermanos, de libros leídos, de goles	Barras, diagrama de puntos
	Continua	Puede tomar cualquier valor en un intervalo, por medida	Altura, peso, temperatura, tiempo en carrera	Histograma, gráfico de líneas (evolución), diagrama de puntos agrupado

El concepto de **muestra representativa** y de **sesgo de muestreo** puede introducirse informalmente desde el segundo ciclo: si para saber el deporte favorito del colegio solo preguntamos en el equipo de fútbol, ¿la respuesta será válida? Esta reflexión es la base de la inferencia informal y de la lectura crítica de encuestas.

3. Recogida de la información

3.1. Formulación de preguntas estadísticas

El primer paso, y el que más se descuida, es **plantear una buena pregunta**. Se distingue entre:

- **Pregunta estadística:** anticipa variabilidad en las respuestas y se responde con datos de varios individuos (“¿Cuántas horas duermen los alumnos de 5.º?”).
- **Pregunta no estadística:** tiene una única respuesta (“¿Cuántas horas dormí yo anoche?”).

Las preguntas pueden ser **descriptivas** (¿cuál es la fruta favorita?), **comparativas** (¿leen más los alumnos de 3.º o los de 5.º?) o **de relación** (¿los que duermen más rinden mejor en la prueba de cálculo mental?). En Primaria predominan las descriptivas y comparativas.

3.2. Técnicas de recogida de datos

Técnica	Descripción	Uso en Primaria
Observación directa	Registrar lo que se ve sin preguntar	Contar coches que pasan por la puerta del colegio en 10 minutos; tipos de aves en el patio; residuos en el recreo
Encuesta / cuestionario	Preguntas iguales a varias personas	“¿Cuál es tu juego favorito?”; encuestas a familias sobre hábitos de lectura
Entrevista	Conversación con preguntas preparadas	Entrevistar a abuelos sobre juegos de antes
Medición	Uso de instrumentos de medida	Altura, palmos, temperatura diaria, precipitaciones con un pluviómetro
Experimentación	Repetir un experimento y registrar resultados	Lanzar un dado 60 veces; germinación de semillas con distinta luz
Fuentes secundarias	Datos ya recogidos por otros	IECA, INE, AEMET, Junta de Andalucía, prensa, webs municipales

En la elaboración de cuestionarios conviene enseñar criterios de calidad: preguntas claras, cortas, sin ambigüedad, con categorías exhaustivas y excluyentes (incluyendo “otro”), sin preguntas sugerentes (“¿No crees que el fútbol es el mejor deporte?”) y respetando la privacidad (protección de datos: encuestas anónimas, sin datos personales sensibles).

3.3. Instrumentos de registro

- **Recuento con marcas** (*tally marks*): palotes agrupados de cinco en cinco (cuatro verticales y uno cruzado). Favorece el conteo agrupado y la relación con la multiplicación.
- **Hojas de registro** y plantillas preparadas por el docente (primer ciclo) o diseñadas por el propio alumnado (segundo y tercer ciclo).
- **Listas de datos brutos**: secuencia de valores sin ordenar, punto de partida para la organización.
- **Formularios digitales** (en Moodle Centros o en los formularios de las herramientas de la plataforma educativa del centro) que vuelcan los datos en una hoja de cálculo.
- **Registro corporal o con objetos**: en Infantil y primer ciclo los niños pueden formar “gráficos humanos” colocándose en filas según su respuesta, o apilar cubos encajables (*multilink*) por categorías, lo que constituye un paso intermedio muy potente entre el objeto y el gráfico.

Idea clave: la recogida debe partir de preguntas reales del alumnado y respetar el ciclo PPDAC. Los datos “de verdad”, con su desorden y sus errores, enseñan más que los datos ficticios de los libros.

4. Organización de la información: tablas estadísticas

4.1. De los datos brutos a la tabla

Organizar es **transformar los datos brutos en información**. El proceso habitual es: lista desordenada → ordenación (alfabética, numérica) → agrupación por valores o categorías → recuento → tabla de frecuencias. Wild y Pfannkuch llaman a este cambio de representación **transnumeración**: cada nueva representación permite ver algo que antes estaba oculto.

En Primaria se trabajan varios tipos de tablas:

- **Tablas de recuento** (con marcas).
- **Tablas de frecuencias** de una variable.
- **Tablas de doble entrada** (dos variables cualitativas cruzadas: por ejemplo, deporte favorito por sexo o por curso), muy útiles para comparar y para introducir la idea de asociación. También aparecen en horarios, calendarios, tablas de multiplicar o tablas de precios, lo que permite trabajar su lectura de forma transversal.
- **Tablas de datos de fuentes oficiales** (tablas del IECA, del INE o de AEMET), cuya lectura exige identificar título, filas, columnas, unidades, fuente y fecha.

4.2. Frecuencias

Dado un conjunto de N datos, para cada valor o modalidad x_i se definen:

Frecuencia	Definición	Cálculo	Propiedad
Absoluta (f_i o n_i)	Número de veces que aparece el valor	Recuento	La suma de todas es N
Relativa (h_i)	Proporción de veces que aparece	$h_i = f_i / N$	Entre 0 y 1; la suma es 1
Porcentaje (%)	Frecuencia relativa expresada sobre 100	$h_i \times 100$	La suma es 100 %
Absoluta acumulada (F_i)	Número de datos menores o iguales que el valor (variables ordenables)	Suma de las f_i hasta ese valor	La última es N
Relativa acumulada (H_i)	Proporción acumulada	F_i / N	La última es 1

Ejemplo de 4.º curso, “Número de hermanos” en una clase de 25 alumnos:

Nº de hermanos (x_i)	Recuento	f_i	h_i	%	F_i
0	//// //	7	$7/25 = 0,28$	28 %	7
1	//// //// //	12	0,48	48 %	19
2	////	4	0,16	16 %	23
3 o más	//	2	0,08	8 %	25
Total		25	1	100 %	

Secuencia curricular orientativa en Primaria:

- **Primer ciclo (1.º-2.º):** recuento y frecuencia absoluta; tablas sencillas con dibujos o palabras.
- **Segundo ciclo (3.º-4.º):** frecuencia absoluta en tablas, tablas de doble entrada sencillas; inicio de la comparación “la mitad”, “la cuarta parte”.
- **Tercer ciclo (5.º-6.º):** frecuencia relativa en forma de fracción, decimal y porcentaje, lo que conecta el bloque con el sentido numérico (fracciones, decimales, porcentajes). La frecuencia relativa es además el puente hacia la probabilidad frecuencial.

La frecuencia relativa es esencial para **comparar grupos de distinto tamaño**: si a 12 de 25 alumnos de 4.º A y a 14 de 30 de 4.º B les gusta leer, no se puede concluir que “en 4.º B gusta más la lectura” sin comparar 48 % frente a 46,7 %. Este razonamiento proporcional es una de las grandes dificultades del alumnado y uno de los aprendizajes más valiosos del bloque.

4.3. Agrupación en intervalos

Cuando la variable es continua (o discreta con muchos valores), se agrupa en **intervalos o clases** de igual amplitud: por ejemplo, alturas en [120, 125), [125, 130)... cm. Cada intervalo se representa por su **marca de clase** (punto medio). En Primaria su uso es introductorio (tercer ciclo) y conviene hacerlo con datos medidos por el propio alumnado; el convenio de incluir el extremo izquierdo y excluir el derecho debe explicitarse para evitar que un dato se cuente dos veces.

5. Representación de la información: gráficos estadísticos

5.1. Función de los gráficos y elementos comunes

Un gráfico estadístico es una representación visual que permite **captar de un vistazo la forma de una distribución, comparar valores y detectar tendencias**. Todo gráfico correcto debe incluir: **título**, **ejes rotulados** con el nombre de la variable y las unidades, **escala** adecuada y uniforme (que empiece en cero en gráficos de barras), **leyenda** si hay varias series y **fuentes** de los datos. Enseñar a construir gráficos completos es también enseñar a exigir esos elementos cuando se leen gráficos ajenos.

5.2. Tipos de gráficos y cuándo usar cada uno

a) Pictograma. Representa las frecuencias mediante dibujos o iconos alusivos a la variable, todos del mismo tamaño y alineados. Cada icono puede valer una unidad (primer ciclo) o varias (segundo ciclo: “cada balón dibujado representa 2 alumnos”), lo que exige interpretar fracciones de icono (medio balón = 1 alumno) y conecta con la multiplicación y la división. Es el primer gráfico que se enseña por su carácter concreto. Error típico: dibujar iconos de distinto tamaño o espaciado, lo que distorsiona la comparación.

b) Diagrama de barras. Barras de igual anchura y separadas entre sí, cuya **altura (longitud) es proporcional a la frecuencia**. Adecuado para variables **cualitativas y cuantitativas discretas**. Puede ser vertical u horizontal (este último útil cuando las etiquetas son largas). Variantes: **barras agrupadas** o dobles (comparar dos grupos, por ejemplo chicos y chicas o dos cursos) y **barras apiladas**. Es el gráfico más versátil y el más presente en Primaria. Sus precursores manipulativos son las torres de cubos encajables y los “gráficos humanos”.

c) Diagrama de sectores (gráfico circular o “de tarta”). Divide un círculo en sectores cuya **amplitud angular es proporcional a la frecuencia**: $\text{ángulo} = h_i \times 360^\circ$. Sirve para mostrar la **relación de cada parte con el todo** en variables cualitativas con pocas categorías. Exige conocimiento de fracciones, porcentajes y ángulos, por lo que su construcción con transportador es propia del tercer ciclo (6.º); su lectura cualitativa (“la mitad”, “un cuarto”) puede iniciarse antes. No sirve para comparar dos distribuciones de distinto tamaño ni para muchas categorías, ni tiene sentido para variables que no forman un todo.

d) Gráfico de líneas (poligonal o de evolución). Une con segmentos los puntos que representan valores de una variable a lo largo del **tiempo** (serie temporal). Muestra **tendencias, crecimientos y decrecimientos**: temperatura de cada día de la semana, crecimiento de una planta, evolución de la población de un municipio andaluz según el IECA. Solo tiene sentido unir los puntos cuando la variable del eje horizontal es ordenada y continua (tiempo); unir con líneas las categorías “perro, gato, pez” es un error frecuente. El **polígono de frecuencias** une las marcas de clase de un histograma.

e) Histograma. Rectángulos **adyacentes** (sin separación) cuya base es el intervalo de clase y cuya **área** es proporcional a la frecuencia (con intervalos iguales, también la altura). Se usa para **variables cuantitativas continuas agrupadas en intervalos**. Se introduce en el tercer ciclo de forma intuitiva y diferenciándolo del diagrama de barras: en el histograma la ausencia de huecos expresa la continuidad de la variable.

f) Diagrama de puntos (dot plot). Sobre una recta numérica se coloca un punto (o una cruz, o un gomet) por cada dato encima de su valor. Es muy recomendado por la investigación (GAISE, Batanero) para Primaria porque **conserva cada dato individual**, muestra de un vistazo la **forma, el centro y la dispersión** de la distribución, los valores atípicos y los huecos, y es muy fácil de construir (un gomet por alumno en una recta dibujada en la pizarra). Prepara el terreno para los conceptos de distribución, moda, mediana y rango.

g) Otros gráficos de interés. El **diagrama de tallo y hojas** (Tukey) organiza los datos conservando su valor; los **climogramas** (barras de precipitación y línea de temperatura) son un excelente puente con Conocimiento del Medio; los **diagramas de Venn y de Carroll** organizan clasificaciones con dos criterios; los **diagramas de árbol** se usan en combinatoria y probabilidad; los **mapas temáticos** (cartogramas) del IECA o del INE representan datos por provincias o municipios.

Tabla de decisión:

Pregunta / situación	Variable	Gráfico más adecuado	Curso de introducción orientativo
Comparar cantidades de varias categorías	Cualitativa o discreta	Pictograma, barras	1.º-2.º (pictograma, barras sencillas)
Comparar dos grupos	Cualitativa	Barras agrupadas, tabla de doble entrada	3.º-4.º
Ver la parte respecto al todo	Cualitativa con pocas categorías	Sectores	5.º-6.º (construcción)
Mostrar evolución en el tiempo	Cuantitativa en función del tiempo	Líneas	3.º-4.º lectura; 5.º-6.º construcción
Ver la forma de una distribución numérica	Cuantitativa	Diagrama de puntos; histograma si es continua y hay muchos datos	Puntos desde 2.º-3.º; histograma 6.º
Clasificar con dos criterios	Cualitativas	Diagrama de Venn / Carroll	1.º-3.º

5.3. Medidas de centralización y dispersión

Las medidas estadísticas **resumen** un conjunto de datos en un único número. En Primaria se trabajan:

- **Moda (Mo):** valor con mayor frecuencia absoluta. Es la única medida válida para variables cualitativas nominales. Puede haber más de una (distribución bimodal) o ninguna clara. Es la más intuitiva: “lo que más se repite”, la barra más alta.
- **Media aritmética ($\bar{x}$):** suma de todos los datos dividida entre el número de datos: $\bar{x} = \Sigma x_i / N$ (o $\Sigma x_i f_i / N$ con frecuencias). Solo para variables cuantitativas. Se introduce con su significado de **reparto equitativo** (“igualar las torres de cubos”: si cinco torres tienen 3, 5, 2, 6 y 4 cubos, al igualarlas cada una tendrá 4) y de **punto de equilibrio**. Es sensible a los valores extremos.
- **Mediana (Me):** valor central de los datos ordenados; deja la mitad por debajo y la mitad por encima. Con N impar es el dato central; con N par, la media de los dos centrales. Es **robusta** frente a valores atípicos. Puede trabajarse físicamente ordenando al alumnado por altura y buscando “el del medio”.
- **Rango o recorrido:** diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Es la medida de **dispersión** más sencilla y transmite la idea de variabilidad: dos clases pueden tener la

misma media y distinto rango.

Ejemplo: tiempos (en segundos) de 7 alumnos en una carrera de 60 m: 10, 11, 11, 12, 13, 14, 26.

Medida	Cálculo	Resultado	Comentario
Moda	Valor más repetido	11 s	
Mediana	Dato central de los 7 ordenados	12 s	No le afecta el 26
Media	$97 / 7$	$\approx 13,9$ s	Arrastrada por el 26 (alumno lesionado)
Rango	$26 - 10$	16 s	Muy influido por el atípico

El ejemplo muestra por qué **ningún promedio es “el correcto” en abstracto**: la elección depende de la variable y del propósito. En los medios se usa a veces la media donde sería más honesta la mediana (por ejemplo, en salarios o precios de vivienda).

Secuenciación orientativa en Primaria: moda desde el primer ciclo de manera intuitiva (“lo que más hay”); moda, rango y media como reparto en el segundo ciclo; media, mediana, moda y rango con cálculo y elección razonada en el tercer ciclo, con apoyo de calculadora y hoja de cálculo.

Idea clave: cada gráfico responde a un tipo de variable y a una pregunta. Barras (comparar categorías), sectores (parte-todo), líneas (evolución temporal), histograma (continua agrupada), diagrama de puntos (forma de la distribución). La media es reparto equitativo; la mediana, el valor central robusto; la moda, el más frecuente; el rango, la variabilidad.

6. Interpretación de tablas y gráficos estadísticos

6.1. Niveles de comprensión de gráficos

Leer un gráfico es una actividad cognitiva compleja. **Frances Curcio (1987, 1989)** estableció tres **niveles de comprensión** de gráficos que se han convertido en referencia, ampliados después por Friel, Curcio y Bright (2001) y por Shaughnessy:

Nivel	Descripción	Pregunta ejemplo sobre un gráfico de “mascotas de la clase”
1. Leer los datos (<i>reading the data</i>)	Lectura literal de la información explícita: títulos, ejes, valores concretos	¿Cuántos alumnos tienen perro?
2. Leer entre los datos (<i>reading between the data</i>)	Comparar, relacionar, operar con los datos; interpretar e integrar	¿Cuántos más tienen perro que gato? ¿Qué mascota es la moda?
3. Leer más allá de los datos (<i>reading beyond the data</i>)	Extrapolar, predecir, inferir información no presente en el gráfico	Si preguntáramos a todo el colegio, ¿qué mascota crees que ganaría? ¿Por qué?

Shaughnessy, Garfield y Greer (1996) y posteriormente **Aoyama (2007)** añadieron un cuarto nivel, **leer detrás de los datos** (*reading behind the data*): valorar críticamente cómo se obtuvieron los datos, la fiabilidad de la fuente, la representatividad de la muestra y la validez de las conclusiones. Es el nivel que conecta con la alfabetización estadística de Gal y con la competencia ciudadana.

Arteaga, Batanero, Díaz y Contreras (Universidad de Granada, 2009-2011) estudiaron además los **niveles de complejidad semiótica** en los gráficos que construyen futuros maestros, inspirándose en el EOS: (1) representar solo datos individuales, (2) representar un listado de datos sin formar la distribución, (3) representar la distribución de frecuencias de una variable y (4) representar varias distribuciones en un mismo gráfico. La investigación muestra que muchos estudiantes, incluidos futuros docentes, se quedan en los primeros niveles, lo que alerta sobre la necesidad de enseñar explícitamente el concepto de distribución.

6.2. Componentes de la lectura de una tabla o un gráfico

Siguiendo a Friel, Curcio y Bright (2001), comprender un gráfico requiere:

- 1. Reconocer los componentes estructurales:** título, ejes, escalas, etiquetas, leyenda, fuente, especificadores (barras, puntos, sectores).
- 2. Apreciar la relación entre esos componentes** y la escala (qué representa una unidad, si empieza en cero).
- 3. Comprender el efecto de la escala** en la apariencia del gráfico.
- 4. Conocer el contexto** y relacionar el gráfico con la situación real.

Una rutina útil en el aula es la guía de lectura en cuatro preguntas: **¿De qué trata?** (título, variables, fuente) → **¿Qué veo?** (datos concretos) → **¿Qué relaciones encuentro?** (comparaciones, máximos, tendencias) → **¿Qué me pregunto / qué puedo concluir?** (predicciones, crítica). Esta rutina se asemeja a las rutinas de pensamiento del Proyecto Zero de Harvard (Ritchhart, Church y Morrison, 2011), como “Veo, pienso, me pregunto”, y puede incorporarse al Proyecto Lingüístico de Centro como estrategia de lectura de textos discontinuos.

6.3. Tablas y gráficos como textos discontinuos

En los marcos de evaluación de **PISA** y **PIRLS**, las tablas, gráficos, mapas e infografías son **textos discontinuos**. Su lectura forma parte tanto de la competencia en comunicación lingüística como de la matemática. Las pruebas de evaluación de diagnóstico de Andalucía y las evaluaciones de diagnóstico previstas en la LOMLOE en 4.º de Primaria (art. 21 LOE) incluyen habitualmente ítems de interpretación de gráficos. Trabajarlos de forma coordinada con el área de Lengua Castellana y Literatura (programa **Comunica**, PLC) es una buena práctica.

6.4. Gráficos engañosos y lectura crítica de datos en los medios

Un mismo conjunto de datos puede representarse de formas que transmiten mensajes muy diferentes. Ya en 1954 **Darrell Huff** publicó *How to Lie with Statistics* (*Cómo mentir con estadísticas*), un clásico que enumera trucos todavía vigentes. **Edward Tufte** (*The Visual Display of Quantitative Information*, 1983) propuso el “**factor de mentira**” (*lie factor*): cociente entre el tamaño del efecto mostrado en el gráfico y el tamaño del efecto en los datos, que debería ser próximo a 1.

Principales manipulaciones que el alumnado del tercer ciclo puede aprender a detectar:

Truco	En qué consiste	Pregunta crítica
Eje vertical que no empieza en cero	En barras, exagera diferencias pequeñas (52 % frente a 48 % parece el doble)	¿Dónde empieza la escala?
Escala irregular o comprimida/estirada	Intervalos desiguales o ejes alargados que acentúan o aplanan tendencias	¿Son iguales las divisiones del eje?
Pictogramas que crecen en dos o tres dimensiones	Si la cantidad se duplica y se duplican alto y ancho del dibujo, el área se cuadruplica	¿Se compara la altura o el área?
Gráficos en 3D y perspectiva	Los sectores delanteros parecen mayores	¿Qué porcentaje real tiene cada parte?
Sectores que no suman 100 %	Mezcla de respuestas múltiples en un gráfico circular	¿Suman el total?
Selección de un periodo interesado (<i>cherry picking</i>)	Mostrar solo los años que confirman la tesis	¿Qué pasa antes y después?
Omitir la fuente, la muestra o el tamaño	“9 de cada 10 dentistas recomiendan...”	¿A cuántos se preguntó? ¿Quién paga el estudio?
Confundir correlación con causalidad	Dos variables que crecen a la vez no implican que una cause la otra	¿Hay otra explicación?
Valores absolutos frente a relativos	Comparar casos totales entre ciudades de distinta población	¿Y en porcentaje o por cada 1.000 habitantes?
Promedio inadecuado	Usar la media cuando hay valores extremos	¿Qué diría la mediana?

Actividades de aula para la lectura crítica:

- **“Detectives de gráficos”**: recopilar gráficos de prensa, publicidad o redes sociales y analizarlos con una lista de control (título, fuente, escala, muestra, mensaje).
- **“Gráfico honesto / gráfico tramposo”**: con los mismos datos de la clase, un grupo elabora un gráfico que exagere las diferencias y otro uno honesto; se comparan y se debate.
- **Analizar titulares**: “El paro se dispara” frente a la tabla del IECA o del SEPE con la variación real.
- **Publicidad**: “Elimina el 99,9 % de los gérmenes”, “el 80 % de los usuarios lo recomienda”: ¿qué muestra hay detrás?

Este trabajo conecta con la **competencia digital** (búsqueda y evaluación crítica de la información, desinformación), la **competencia ciudadana** y la **educación para el consumo responsable**, y con el descriptor STEM4 del perfil de salida (interpretar y transmitir información científica y matemática de forma clara y rigurosa), así como con CD1 (búsqueda guiada y valoración de la fiabilidad de la información).

Idea clave: Curcio: leer los datos → leer entre los datos → leer más allá de los datos (+ leer detrás de los datos). La lectura crítica de gráficos engañosos (Huff, 1954; Tufte, 1983) es alfabetización ciudadana: el eje que no empieza en cero es el truco más común.

7. El azar y la probabilidad

7.1. Fenómenos deterministas y aleatorios

- Un **fenómeno o experimento determinista** es aquel cuyo resultado puede predecirse con certeza si se conocen las condiciones iniciales: soltar una piedra (cae), calentar agua a 100 °C a nivel del mar (hierva).
- Un **experimento aleatorio** cumple tres condiciones: (1) se conocen de antemano **todos los resultados posibles**; (2) **no se puede predecir** el resultado de una realización concreta; y (3) puede **repetirse** en las mismas condiciones. Ejemplos: lanzar una moneda, un dado, girar una ruleta, extraer una bola de una urna, el sexo de un recién nacido, el número premiado en un sorteo.

El **azar** es precisamente esa imprevisibilidad del resultado individual. Pero el azar tiene una **regularidad a largo plazo**: aunque no sepamos qué saldrá en la próxima tirada, sí sabemos que, tras muchas tiradas, cada cara del dado aparecerá aproximadamente una sexta parte de las veces. Esta “regularidad dentro de la irregularidad” es la idea fundamental que debe construir el alumnado.

7.2. Vocabulario básico: espacio muestral y sucesos

- **Espacio muestral (E)**: conjunto de todos los resultados posibles. Dado: $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; moneda: $E = \{\text{cara}, \text{cruz}\}$.
- **Suceso**: cualquier subconjunto del espacio muestral. “Sacar par” = $\{2, 4, 6\}$.
- **Suceso elemental**: formado por un solo resultado: $\{5\}$.
- **Suceso seguro**: el que ocurre siempre; coincide con E (“sacar un número menor que 7”). Probabilidad 1.
- **Suceso imposible ($\emptyset$)**: el que no ocurre nunca (“sacar un 8”). Probabilidad 0.
- **Suceso posible o probable**: puede ocurrir o no (“sacar un 3”). Probabilidad entre 0 y 1.
- **Suceso contrario (complementario)**: ocurre cuando no ocurre el otro. Contrario de “sacar par” es “sacar impar”. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- **Sucesos compatibles e incompatibles**: pueden o no ocurrir a la vez.
- **Sucesos equiprobables**: tienen la misma probabilidad.

En Primaria se trabaja este vocabulario en una progresión de lenguaje cualitativo a cuantitativo:

Ciclo	Lenguaje y conceptos	Ejemplo de actividad
Primer ciclo	Distinguir lo seguro , lo posible y lo imposible en situaciones cotidianas; “a veces”, “siempre”, “nunca”	“¿Mañana saldrá el sol? ¿Lloverá en clase? ¿Saldrá un 3 en el dado?” Clasificar tarjetas en tres cajas
Segundo ciclo	Más probable / menos probable / igual de probable ; escala de probabilidad cualitativa; experimentos sencillos con registro de resultados	Bolsas con fichas de colores: ¿de qué bolsa es más fácil sacar roja? Recta de probabilidad “imposible – poco probable – igual – muy probable – seguro”
Tercer ciclo	Cuantificación : frecuencia relativa en experimentos repetidos; regla de Laplace en situaciones equiprobables sencillas; comparación de probabilidades; uso de fracciones, decimales y porcentajes	¿Qué es más probable, sacar un 6 con un dado o una cara con una moneda? Simulación con hoja de cálculo

7.3. Enfoques o significados de la probabilidad

Batanero (2005) identifica distintos **significados históricos de la probabilidad** que conviven en la enseñanza; conocerlos permite al docente diseñar tareas variadas:

Enfoque	Idea	Fórmula / procedimiento	Limitación
Intuitivo	Grados de creencia expresados con lenguaje cotidiano ("seguro", "casi imposible")	Comparación cualitativa	Impreciso
Clásico o laplaciano	Cociente entre casos favorables y posibles, si todos son equiprobables	$P(A) = \text{casos favorables} / \text{casos posibles}$	Solo vale con equiprobabilidad y nº finito de casos
Frecuencial (frecuentista)	Límite de la frecuencia relativa al repetir muchas veces el experimento	$P(A) \approx f_i/N$ para N grande	Solo da estimaciones; requiere repetir
Subjetivo (bayesiano)	Grado de creencia personal que se actualiza con la información	Teorema de Bayes	Depende de la persona
Axiomático (Kolmogórov, 1933)	La probabilidad es una función que cumple unos axiomas ($P \geq 0$; $P(E) = 1$; aditividad)	Teoría de la medida	Formalismo inaccesible en Primaria

En Primaria se trabajan fundamentalmente el **intuitivo**, el **frecuencial** y el **clásico**, y es muy recomendable **confrontarlos**: estimar, experimentar y calcular, y comparar los resultados.

7.4. Frecuencia relativa y ley de los grandes números

Si se repite un experimento aleatorio N veces y el suceso A ocurre f_a veces, su **frecuencia relativa** es $h_a = f_a/N$. La **ley de los grandes números** (Jakob Bernoulli, *Ars Conjectandi*, 1713) establece que, al aumentar el número de repeticiones, **la frecuencia relativa tiende a estabilizarse en torno a la probabilidad** del suceso. Es la justificación del enfoque frecuencial.

Actividad clásica: cada pareja lanza una moneda 20 veces y anota las caras; se calculan las frecuencias relativas de cada pareja (que varían mucho: 0,35; 0,60; 0,45...) y después se acumulan los resultados de toda la clase (500 lanzamientos), comprobando que la frecuencia relativa se acerca a 0,5. La representación en un **gráfico de líneas de la frecuencia relativa acumulada** muestra visualmente cómo las oscilaciones se amortiguan. Con una hoja de cálculo (función ALEATORIO.ENTRE) se pueden simular miles de lanzamientos en segundos.

Matrices didácticos importantes:

- La ley se refiere a las **frecuencias relativas**, no a las absolutas: la diferencia absoluta entre caras y cruces puede crecer aunque la proporción se acerque a 0,5.

- **No hay “compensación”**: la moneda no tiene memoria. Tras cinco caras seguidas, la probabilidad de cara sigue siendo $1/2$ (es el origen de la **falacia del jugador**).
- Las muestras pequeñas presentan **mucha variabilidad** (sesgo de la ley de los pequeños números de Kahneman y Tversky).

7.5. Regla de Laplace

Para un experimento con un número finito de resultados **equiprobables**:

$$P(A) = \text{número de casos favorables a A} / \text{número de casos posibles}$$

Propiedades: $0 \leq P(A) \leq 1$; $P(\text{suceso seguro}) = 1$; $P(\text{suceso imposible}) = 0$; $P(A) + P(\text{contrario de A}) = 1$.

Ejemplos de tercer ciclo:

- Probabilidad de obtener un número par con un dado: $3/6 = 1/2 = 0,5 = 50\%$.
- Urna con 3 bolas rojas, 5 azules y 2 verdes: $P(\text{roja}) = 3/10$; $P(\text{no verde}) = 8/10$.
- Ruleta dividida en 8 sectores iguales, 2 amarillos: $P(\text{amarillo}) = 2/8 = 1/4 = 25\%$.
- Comparar dos urnas: A con 2 rojas y 3 negras, B con 3 rojas y 5 negras. ¿En cuál es más probable sacar roja? $2/5 = 0,4$ frente a $3/8 = 0,375 \rightarrow$ en A. El alumnado tiende a elegir B “porque tiene más rojas” (estrategia de comparación de casos favorables que ignora los desfavorables: es un problema de **razonamiento proporcional**).

Es esencial insistir en la condición de **equiprobabilidad**. Al lanzar dos dados y sumar, los resultados 2, 3,... 12 **no son equiprobables**: hay 36 resultados elementales y la suma 7 puede obtenerse de 6 formas ($P = 6/36 = 1/6$), mientras que el 2 solo de una ($P = 1/36$). Este es un magnífico problema para el tercer ciclo: primero se predice, después se experimenta (carrera de caballos numerados del 2 al 12 que avanzan según la suma de los dados) y finalmente se explica con una **tabla de doble entrada** o un **diagrama de árbol**. Los alumnos descubren que su intuición de equiprobabilidad era errónea.

La **combinatoria** elemental (recuentos sistemáticos con diagramas de árbol y tablas: ¿cuántos menús distintos con 2 primeros y 3 segundos?, ¿cuántas formas de vestirse con 3 camisetas y 2 pantalones?) es el instrumento para contar casos posibles y favorables, y se trabaja en Primaria de manera manipulativa y gráfica, nunca con fórmulas.

7.6. Intuiciones probabilísticas: Piaget e Inhelder y Fischbein

Piaget e Inhelder (*La genèse de l'idée de hasard chez l'enfant*, 1951) estudiaron cómo se construye la idea de azar y la vincularon a los estadios del desarrollo:

- **Preoperacional (hasta 7 años)**: el niño no distingue entre lo necesario y lo posible; no comprende el azar porque no posee aún el pensamiento reversible necesario para comparar con lo determinado. Atribuye los resultados a causas ocultas o a su voluntad.
- **Operaciones concretas (7-11 años)**: descubre el azar como contraposición a lo determinado y empieza a comparar probabilidades sencillas, aunque sin una combinatoria sistemática.

- **Operaciones formales (desde 11-12 años):** domina la combinatoria y el razonamiento proporcional, lo que le permite cuantificar la probabilidad.

Efraim Fischbein (*The Intuitive Sources of Probabilistic Thinking in Children*, 1975) matizó esta visión: los niños poseen **intuiciones probabilísticas primarias** antes de la instrucción formal, y estas pueden mejorarse con enseñanza adecuada desde edades tempranas. Distinguió:

- **Intuiciones primarias:** se desarrollan con la experiencia cotidiana, sin instrucción sistemática (por ejemplo, la idea de que es más probable sacar un color del que hay más bolas).
- **Intuiciones secundarias:** se forman mediante la instrucción y la experimentación, y pueden corregir a las primarias.

Fischbein demostró que niños de 9-10 años pueden comparar probabilidades con éxito tras una instrucción breve, y defendió que **la enseñanza de la probabilidad debe comenzar en Primaria**, para que las intuiciones erróneas no se consoliden. Su trabajo con Schnarch (1997) mostró además que algunos sesgos **aumentan con la edad** (por ejemplo, el de equiprobabilidad), lo que refuerza la necesidad de una intervención temprana basada en la experimentación.

7.7. Heurísticas y sesgos: Kahneman y Tversky

Daniel Kahneman y Amos Tversky (*Judgment under uncertainty: Heuristics and biases*, Science, 1974) mostraron que, ante la incertidumbre, las personas —también los adultos con formación— no razonan según las leyes de la probabilidad, sino que utilizan **heurísticas** (atajos mentales) que producen **sesgos sistemáticos**. Kahneman recibió el Premio Nobel de Economía en 2002 y divulgó estas ideas en *Pensar rápido, pensar despacio* (2011), con su distinción entre el Sistema 1 (rápido, intuitivo) y el Sistema 2 (lento, deliberativo).

Heurística / sesgo	Descripción	Ejemplo de aula
Representatividad	Juzgar la probabilidad por el parecido con lo que se considera “típico” del azar	Creer que en la lotería CCXCXC es más probable que CCCCCC, o que el número 12345 tiene menos probabilidad que 38291
Falacia del jugador (<i>recencia negativa</i>)	Creer que tras una racha el resultado contrario es “más probable” para compensar	“Han salido 4 caras, ahora toca cruz”
Recencia positiva / mano caliente	Creer que la racha continuará	“Este dado está en racha de seises”
Disponibilidad	Juzgar la probabilidad por la facilidad con que se recuerdan ejemplos	Sobreestimar los accidentes de avión porque salen en las noticias
Ley de los pequeños números	Esperar que muestras pequeñas reflejen fielmente la población	“He tirado el dado 6 veces y no ha salido el 4: el dado está trucado”
Insensibilidad al tamaño de la muestra	No apreciar que las muestras pequeñas varían más	No valorar si una encuesta preguntó a 10 o a 1.000 personas
Anclaje	Quedar condicionado por un valor inicial	Estimaciones influidas por un número dado previamente

Lecoutre (1992) describió además el **sesgo de equiprobabilidad**: la tendencia a considerar que todos los resultados de un experimento aleatorio son igualmente probables “porque es cuestión de suerte” (por ejemplo, creer que sacar suma 7 o suma 12 con dos dados es igual de probable). Y **Konold (1989)** identificó el **enfoque en el resultado aislado** (*outcome approach*): interpretar la probabilidad como una predicción sobre el próximo resultado (“70 % de probabilidad de lluvia significa que va a llover”), en lugar de como una frecuencia a largo plazo.

Implicaciones didácticas: estos sesgos no desaparecen con la explicación teórica. Hay que **provocar el conflicto cognitivo**: pedir una predicción, realizar el experimento (o la simulación) con muchas repeticiones, contrastar el resultado con la predicción y discutir en grupo. Este ciclo **predecir - experimentar - contrastar - explicar** es la base metodológica de la enseñanza de la probabilidad.

Idea clave: experimento aleatorio = resultados conocidos, imprevisibles y repetibles. Escala seguro-posible-imposible (1.er ciclo) → más/menos probable (2.º) → frecuencia relativa y Laplace (3.º). Fischbein: intuiciones primarias y secundarias, enseñar pronto. Kahneman y Tversky: heurísticas de representatividad y disponibilidad; falacia del jugador. Metodología: predecir, experimentar, contrastar.

8. Intervención educativa (I): marco normativo y sentido estocástico

8.1. Normativa estatal

- **Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE), modificada por la LO 3/2020 (LOMLOE).** Entre los objetivos de la Educación Primaria (art. 17) figura desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. El art. 19 establece la dedicación de un tiempo a la comprensión lectora y la importancia de la competencia matemática. El art. 21 regula la **evaluación de diagnóstico** en 4.º curso.
- **Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo**, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. Define el **Perfil de salida** y las ocho **competencias clave** (CCL, CP, STEM, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC). En el área de Matemáticas organiza los saberes básicos en **seis sentidos**: numérico, de la medida, espacial, algebraico, **estocástico** y socioafectivo. Y establece **ocho competencias específicas** del área, de las cuales las más vinculadas a este tema son:
 - **CE1**: interpretar situaciones de la vida cotidiana proporcionando una representación matemática de las mismas mediante conceptos, herramientas y estrategias (la fase “Problema-Plan” del ciclo PPDAC).
 - **CE2**: resolver situaciones problematizadas aplicando diferentes técnicas, estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder y obtener soluciones.
 - **CE3**: explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de tipo matemático (predecir y experimentar en probabilidad).
 - **CE4**: utilizar el pensamiento computacional (simulaciones, hojas de cálculo, organización de datos).
 - **CE5**: reconocer y utilizar conexiones entre las ideas matemáticas y con otras áreas y la vida real (proyectos de datos interdisciplinarios).
 - **CE6**: comunicar y representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos, utilizando el lenguaje oral, escrito, gráfico, multimodal y la terminología apropiados (tablas y gráficos).
 - **CE7 y CE8**: desarrollar destrezas personales (gestión emocional, perseverancia, aceptación del error) y sociales (trabajo en equipo, roles, respeto) vinculadas al sentido socioafectivo.

El **sentido estocástico**, según el propio RD 157/2022, comprende el análisis y la interpretación de datos, la elaboración de conjeturas y la toma de decisiones a partir de la información estadística, su valoración crítica y la comprensión y comunicación de fenómenos aleatorios en situaciones de la vida cotidiana. Sus saberes básicos se organizan por ciclos en torno a tres bloques:

Bloque	Primer ciclo	Segundo ciclo	Tercer ciclo
Organización y análisis de datos	Recogida, clasificación y recuento de datos cualitativos y cuantitativos discretos en contextos cercanos; lectura e interpretación de gráficos sencillos (pictogramas, barras); tablas de recuento	Tablas de frecuencias absolutas y relativas; gráficos (pictogramas, barras, de líneas...); iniciación a la moda y a la media; elección del gráfico adecuado; uso de herramientas digitales	Conjuntos de datos y gráficos estadísticos de la vida cotidiana: lectura, interpretación y análisis crítico; elaboración de tablas y gráficos (incluidos sectores e histogramas) con medios manuales y digitales; medidas de centralización (media, mediana, moda) y de dispersión (rango); comparación de dos conjuntos de datos
Incertidumbre	Reconocimiento de la incertidumbre en situaciones de la vida cotidiana mediante lenguaje cualitativo (seguro, posible, imposible)	Identificación de la incertidumbre y valoración cualitativa (más probable, menos probable); experimentos sencillos	Cuantificación de la probabilidad: probabilidad experimental (frecuencia relativa) y asignación mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos; toma de decisiones
Inferencia	—	Formulación de conjeturas a partir de los datos de una muestra	Identificación de un conjunto de datos como muestra de una población; razonamiento sobre la población a partir de la muestra; toma de decisiones fundamentadas en datos

(La tabla sintetiza el contenido de los saberes; su redacción literal debe consultarse en los anexos del RD 157/2022 y de la Orden andaluza de 30 de mayo de 2023.)

Los **criterios de evaluación** vinculados permiten valorar, por ejemplo, que el alumnado interprete y represente información de su entorno en tablas y gráficos, que identifique y explique conexiones con la vida real, que comunique resultados con el lenguaje y las representaciones adecuadas y que valore críticamente la información presentada. Los **descriptores operativos** más directamente implicados son **STEM1** (métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático), **STEM2** (pensamiento científico: observar, plantear preguntas, experimentar), **STEM4** (interpretar y transmitir elementos de procesos científicos y matemáticos, incluidos gráficos y tablas), **CD1** (búsqueda guiada en

Internet y uso crítico de la información), **CD2** (creación de contenidos digitales), **CCL2/CCL3** (comprensión de textos, incluidos los discontinuos, y búsqueda y contraste de información), **CPSAA** (aceptación del error, trabajo cooperativo) y **CC** (análisis crítico de problemas sociales con datos).

8.2. Normativa andaluza

- **Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA):** principios de calidad, equidad y funcionalidad de los aprendizajes; inclusión de la cultura andaluza en el currículo; fomento de las TIC.
- **Decreto 101/2023, de 9 de mayo**, por el que se establece la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asume los sentidos matemáticos, las competencias específicas y el perfil de salida, e incide en la metodología activa, contextualizada y basada en situaciones de aprendizaje.
- **Orden de 30 de mayo de 2023**, por la que se desarrolla el currículo de Educación Primaria en Andalucía, se regulan aspectos de la atención a la diversidad y las diferencias individuales, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje y se determina el proceso de tránsito entre etapas. En sus anexos concreta, por ciclos, las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos del área de Matemáticas (incluido el sentido estocástico), y ofrece orientaciones metodológicas y el modelo de situación de aprendizaje. La evaluación es continua, formativa, integradora y criterial, y se expresa en niveles de logro.
- **Decreto 328/2010, de 13 de julio** (Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de segundo grado, colegios de Educación Primaria...): competencias de los equipos de ciclo y del ETCP en la elaboración de las programaciones y en la coordinación de los proyectos interdisciplinares.
- **Instrucciones de la Viceconsejería de junio de 2023 para el fomento del razonamiento matemático**, que, en paralelo a las de fomento del hábito lector, prevén dedicar un tiempo regular al razonamiento matemático con actividades de resolución de problemas, cálculo mental y análisis de datos de la vida cotidiana. El trabajo diario con “el dato del día” (temperatura, asistencia, consumo de agua) encaja de forma natural en ese tiempo.
- **Instrucciones de 8 de marzo de 2017** (actualizadas posteriormente) sobre el protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa, relevantes para atender a las dificultades de aprendizaje en matemáticas (discalculia) y a las altas capacidades intelectuales.
- Programas de la Junta conectados con el tema: **Transformación Digital Educativa (TDE)** y el Plan de Actuación Digital del centro (uso de hoja de cálculo y herramientas de visualización), **Comunica** y el Proyecto Lingüístico de Centro (textos discontinuos, informes de investigación), **Aldea** (datos ambientales: residuos, consumo de agua y energía), **Creciendo en Salud** (hábitos de alimentación, sueño, actividad física), **Plan de Igualdad** (análisis de datos desagregados por sexo: uso del patio, profesiones, deportes) y **STEAM: Investigación aeroespacial / Robótica aplicada al aula**, que implican recogida y análisis de datos.

Idea clave: RD 157/2022 y Orden de 30 de mayo de 2023: el sentido estocástico se articula en **organización y análisis de datos, incertidumbre e inferencia**. Competencias específicas clave: CE1, CE3, CE4, CE5 y CE6. Descriptores: STEM1, STEM2, STEM4, CD1, CCL, CC.

9. Intervención educativa (II): orientaciones metodológicas

9.1. Principios metodológicos

1. **Partir de preguntas reales y de contextos significativos:** la estadística solo tiene sentido con datos que importan al alumnado. Batanero y Díaz (2004) defienden el **trabajo por proyectos** como eje de la enseñanza de la estadística: el alumnado vive el ciclo completo de investigación.
2. **Seguir el ciclo PPDAC** completo, no solo la fase de representación. La investigación muestra que la escuela suele limitarse al cálculo y al dibujo de gráficos, descuidando la formulación de preguntas y la interpretación.
3. **De lo manipulativo a lo simbólico** (enfoque CPA concreto-pictórico-abstracto, inspirado en Bruner, 1966): gráficos humanos y con cubos → pictogramas y barras dibujadas → gráficos convencionales y digitales.
4. **Énfasis en la variabilidad y la distribución**, no en valores aislados: preguntar siempre “¿cómo se reparten los datos?”, “¿son todos iguales?”, “¿qué es típico?”.
5. **Enseñar la probabilidad mediante experimentación y simulación**, con el ciclo predecir-experimentar-contrastar-explicar, para generar conflicto cognitivo frente a los sesgos.
6. **Uso de la tecnología** para liberar del cálculo y centrar el esfuerzo en la interpretación: hoja de cálculo, CODAP, simuladores. Recomendación explícita del informe GAISE.
7. **Comunicación y argumentación:** exposición oral de resultados, informes escritos, pósteres, debates sobre conclusiones (CE6, CCL).
8. **Interdisciplinariedad y globalización:** proyectos compartidos con Conocimiento del Medio, Educación Física, Lengua o Educación Artística (diseño de infografías).
9. **Aprendizaje cooperativo** con roles (encuestador, registrador, portavoz, coordinador), conectado con CE8.
10. **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA):** múltiples formas de representación (tablas, gráficos, objetos), de acción y expresión (gráfico manual o digital, informe oral o escrito) y de implicación (elegir la pregunta de investigación).

9.2. Recursos didácticos

Materiales manipulativos para estadística: cubos encajables (*multilink*) para gráficos de barras tridimensionales y para la media como reparto; gomets y papel continuo para diagramas de puntos; cuerdas y pinzas para “tendederos” de datos; cartulinas para pictogramas; papel cuadriculado; transportador y compás para sectores; pluviómetro, termómetro y cinta métrica para recoger datos de medida.

Materiales para probabilidad: monedas; **dados** de 6 caras y también poliédricos (tetraedro, octaedro, dodecaedro, icosaedro) y dados “trucados” o no equilibrados (por ejemplo, con dos caras con el mismo número); **ruletas** de fabricación propia con sectores de distinto tamaño (con un clip y un lápiz como eje); urnas o bolsas opacas con fichas, bolas o caramelos de colores; peonzas; barajas españolas (que además aportan contexto cultural); el **aparato de Galton** o tablero de Galton; juegos de mesa (oca, parchís) para analizar la equidad de las reglas.

Juegos de probabilidad clásicos:

- **Carrera de caballos** (suma de dos dados): revela que no todas las sumas son equiprobables.
- **¿Es justo el juego?:** dos jugadores lanzan dos monedas; A gana si salen iguales, B si salen distintas. ¿Es equitativo? Se modifican las reglas para hacerlo justo o injusto.
- **El juego de la ruleta sesgada:** diseñar ruletas para que un color sea “tres veces más probable” que otro.
- **Predicciones con bolsas misteriosas:** extraer con reposición para estimar la composición de una bolsa que no se ve (inferencia informal).

Recursos digitales:

- **Hoja de cálculo** (LibreOffice Calc, presente en Guadalinux Edu y en los equipos de los centros andaluces, o las hojas de cálculo de las plataformas de la Junta): tabulación, cálculo de frecuencias (CONTAR.SI), promedios (PROMEDIO, MEDIANA, MODA), gráficos automáticos y simulación de experimentos con ALEATORIO.ENTRE. Permite comprobar en segundos la ley de los grandes números con miles de lanzamientos.
- **CODAP** (*Common Online Data Analysis Platform*, del Concord Consortium): herramienta web gratuita diseñada específicamente para la enseñanza del análisis de datos en Primaria y Secundaria. Permite arrastrar variables a los ejes y ver cómo se reorganiza el gráfico (de puntos dispersos a diagrama de puntos, a barras, a histograma), conecta tablas y gráficos dinámicamente (al seleccionar un dato se resalta en todas las representaciones) e incluye un simulador de muestreo (*Sampler*) con urnas, ruletas y mezcladores.
- **GeoGebra:** hoja de cálculo integrada, cálculo de probabilidades y applets de simulación de dados y monedas.
- **Simulaciones PhET** (Universidad de Colorado): por ejemplo, la simulación del tablero de Galton (*Plinko Probability*).
- **Scratch:** programar un dado o una ruleta digital y contar resultados, lo que conecta con el pensamiento computacional (CE4).
- **Formularios en línea** para encuestas, que vuelcan los datos directamente en una hoja de cálculo.
- **Gapminder** (Fundación de Hans Rosling): gráficos animados de datos mundiales, útiles para “leer más allá de los datos” en el tercer ciclo.

Fuentes de datos reales:

- **IECA** (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía): población de los municipios andaluces, el **SIMA** (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía), que ofrece

fichas por municipio con datos de población, territorio, economía o educación; cartografía y mapas temáticos. Permite proyectos del tipo “Nuestro pueblo en cifras”.

- **INE** (Instituto Nacional de Estadística): padrón, censos, nombres más frecuentes de los recién nacidos por provincia, esperanza de vida, publicaciones divulgativas y recursos educativos para escolares en su web.
- **AEMET** y **REDIAM** (Red de Información Ambiental de Andalucía): temperaturas, precipitaciones, datos de embalses.
- **Portal de datos abiertos de la Junta de Andalucía** y de los ayuntamientos.
- Prensa local y regional, folletos publicitarios, facturas de agua y luz del centro (Aldea), etiquetas nutricionales (Creciendo en Salud), clasificaciones deportivas.

9.3. Proyectos con datos reales: ejemplos por ciclo

Ciclo	Proyecto	Datos y técnicas	Conexiones
Primer ciclo	“¿Qué tiempo hace hoy?”	Registro diario del tiempo atmosférico con símbolos durante un mes; pictograma y barras; moda	Conocimiento del Medio (el tiempo atmosférico)
Primer ciclo	“Nuestras frutas del recreo”	Recuento semanal de la fruta traída al recreo; gráfico humano y con cubos	Creciendo en Salud, plan de consumo de frutas y hortalizas
Segundo ciclo	“¿Cuánta basura generamos?”	Peso diario de residuos por tipo (orgánico, envases, papel) durante dos semanas; tabla de doble entrada; barras agrupadas; gráfico de líneas	Aldea, Agenda 2030 (ODS 12)
Segundo ciclo	“Juegos en el patio”	Observación de qué juegan chicas y chicos; tabla de doble entrada; barras dobles; debate	Plan de Igualdad, convivencia
Tercer ciclo	“Nuestro pueblo en cifras”	Evolución de la población del municipio con el SIMA del IECA; gráfico de líneas; comparación con otros municipios; pirámide de población sencilla	Conocimiento del Medio (población de Andalucía), cultura andaluza
Tercer ciclo	“Andalucía y el agua”	Datos de lluvias y reservas de embalses (REDIAM/AEMET); climograma; media mensual; lectura crítica de titulares sobre la sequía	Aldea, Ciencias, ciudadanía
Tercer ciclo	“¿Cómo dormimos y cuánto usamos las pantallas?”	Encuesta anónima; diagrama de puntos; media, mediana, rango; comparación entre cursos	Creciendo en Salud, competencia digital (bienestar digital)

10. Intervención educativa (III): dificultades y errores del alumnado

La investigación en Didáctica de la Estadística (Batanero, Godino, Shaughnessy, Konold, Watson) ha identificado errores frecuentes que el docente debe anticipar:

En la recogida y organización de datos

- Formular preguntas no estadísticas o ambiguas; categorías que se solapan o no cubren todas las respuestas.
- Errores de recuento (contar dos veces, olvidar datos) y falta de comprobación de que la suma de frecuencias es el total.
- Confundir el **valor** de la variable con su **frecuencia** (en “número de hermanos”, confundir “3 hermanos” con “3 alumnos”).
- Dificultad para calcular e interpretar frecuencias relativas y porcentajes, derivada de un razonamiento proporcional aún inmaduro.

En la construcción y lectura de gráficos

- Omitir título, etiquetas o escala; escalas no uniformes; barras de distinto ancho; no empezar en cero.
- Unir con líneas datos de variables cualitativas o usar sectores para variables que no forman un todo.
- Confundir histograma y diagrama de barras.
- Quedarse en el nivel de “leer los datos” sin llegar a comparar ni a inferir; interpretar el gráfico como un dibujo de la realidad (una línea ascendente como “una montaña”).
- Dejarse llevar por la impresión visual ignorando la escala.
- Representar cada dato individual en lugar de la distribución (niveles de complejidad semiótica de Arteaga y Batanero).

En las medidas de centralización

- Calcular la media de forma mecánica sin comprender su significado; sumar las frecuencias en lugar de los datos; no ponderar por la frecuencia.
- Creer que la media debe ser uno de los datos o un número entero (“la media de hermanos es 1,4: ¿y el 0,4 de hermano?”).
- Calcular la mediana sin ordenar los datos previamente.
- Considerar la moda como “la frecuencia más alta” en lugar de “el valor con mayor frecuencia”.
- Ignorar el efecto de los valores atípicos en la media.

En probabilidad

- Pensamiento determinista o causal: atribuir el resultado a la habilidad, la suerte personal, el número “favorito” o la forma de lanzar.
- Sesgos descritos en el apartado 7.7: equiprobabilidad, representatividad, falacia del jugador, enfoque en el resultado aislado.
- Comparar probabilidades atendiendo solo a los casos favorables (urna con más bolas rojas) y no a la proporción.

- Aplicar la regla de Laplace en situaciones no equiprobables (suma de dos dados).
- Esperar que pocos lanzamientos reproduzcan exactamente la probabilidad teórica.

Respuesta educativa: detectar los errores mediante evaluación inicial y preguntas abiertas, tratarlos como **oportunidades de aprendizaje** (Brousseau: los obstáculos forman parte de la construcción del conocimiento), provocar el conflicto cognitivo con experimentos y simulaciones, trabajar en paralelo el razonamiento proporcional (sentido numérico) y usar representaciones múltiples. Para el alumnado con NEAE (por ejemplo, discalculia o TDAH) conviene ofrecer plantillas de tablas y gráficos prediseñadas, apoyo manipulativo, calculadora y hoja de cálculo, instrucciones segmentadas y tareas con menos datos; para el alumnado con altas capacidades, proyectos de enriquecimiento (diseño de encuestas al centro, comparación de municipios con el SIMA, simulaciones con Scratch, análisis de la equidad de juegos de azar), conforme a la Orden de 30 de mayo de 2023 y a las Instrucciones de 8 de marzo de 2017.

11. Intervención educativa (IV): la evaluación

La evaluación, según el RD 157/2022 y la Orden de 30 de mayo de 2023, es **global, continua, formativa y criterial**: se refiere a los **criterios de evaluación** de las competencias específicas, se expresa en niveles de logro y debe valorar procesos, no solo resultados.

Qué evaluar en este bloque: la formulación de preguntas estadísticas y la planificación; la corrección en el registro y la organización; la elección y construcción del gráfico adecuado; el cálculo e interpretación de medidas; la lectura de gráficos en los cuatro niveles (Curcio y Shaughnessy); la valoración crítica de información; la comprensión del azar y la asignación de probabilidades; la comunicación de resultados; y la actitud (perseverancia, cooperación, aceptación del error).

Instrumentos:

Instrumento	Uso
Rúbricas	Del informe o póster de investigación (pregunta, recogida, tabla, gráfico, conclusiones, comunicación)
Listas de control / registro anecdótico	Observación sistemática del trabajo en grupo y del uso de materiales
Cuaderno o diario de aprendizaje	Predicciones en probabilidad, reflexiones (“lo que pensaba / lo que he descubierto”)
Portfolio (físico o digital)	Recoge las producciones del proyecto y muestra la evolución
Pruebas competenciales	Tareas contextualizadas con gráficos reales, tipo evaluación de diagnóstico o PISA, en los cuatro niveles de lectura
Exposición oral	Defensa de las conclusiones (CE6, CCL)
Autoevaluación y coevaluación	Dianas, escalas de valoración de los gráficos de otros grupos con lista de control

Ejemplo de rúbrica abreviada para un gráfico de barras (criterio vinculado a la CE6):

Indicador	Iniciado (1)	En desarrollo (2)	Adquirido (3)	Avanzado (4)
Elementos del gráfico	Faltan título y ejes	Tiene título o ejes, incompletos	Título, ejes rotulados y escala correcta	Además indica fuente y unidades; escala justificada
Elección del gráfico	Inadecuado para la variable	Adecuado con ayuda	Adecuado de forma autónoma	Justifica la elección frente a alternativas
Interpretación	Lee datos aislados	Compara datos	Extrae conclusiones correctas	Plantea nuevas preguntas e inferencias razonadas

El **docente también se evalúa**: idoneidad de las tareas (Godino), funcionamiento de los grupos, adecuación de los recursos, a través de indicadores de logro de la práctica docente, como prevé la normativa andaluza.

12. Aplicación didáctica: situación de aprendizaje

“¿Cuidamos el agua en nuestro cole? Investigadores de datos” — 5.º curso (tercer ciclo)

Contextualización: CEIP de un municipio de la provincia de Córdoba. Tras un periodo de sequía en Andalucía, el alumnado observa noticias sobre el nivel de los embalses y

restricciones de agua. El centro participa en el programa **Aldea** y en **Creciendo en Salud**. La clase tiene 24 alumnos y alumnas, entre ellos un alumno con TDAH y una alumna con altas capacidades intelectuales. Producto final: una **infografía** y una **exposición** para el resto del colegio y las familias el **22 de marzo (Día Mundial del Agua)**, con propuestas de ahorro basadas en datos, y un informe para el Consejo Escolar.

Pregunta motriz: ¿Cuánta agua usamos en el cole y en casa, y cómo podemos ahorrarla?

Elementos curriculares (Decreto 101/2023 y Orden de 30 de mayo de 2023):

Elemento	Concreción
Competencias específicas de Matemáticas	CE1 (interpretar la situación y plantear preguntas), CE3 (conjeturas y predicciones), CE4 (hoja de cálculo y simulación), CE5 (conexión con Conocimiento del Medio y la realidad andaluza), CE6 (comunicar con tablas y gráficos), CE8 (trabajo cooperativo)
Criterios de evaluación	Los asociados a dichas competencias en el tercer ciclo: interpretar y representar datos de la vida cotidiana; comparar conjuntos de datos con medidas de centralización y rango; valorar críticamente la información; comunicar con terminología adecuada; cuantificar la incertidumbre en experimentos sencillos; cooperar con roles
Saberes básicos	Sentido estocástico: organización y análisis de datos (tablas, gráficos de barras, líneas y sectores, media, mediana, moda, rango, hoja de cálculo), incertidumbre (frecuencia relativa, Laplace) e inferencia (muestra y población). Sentido numérico (decimales y porcentajes) y de la medida (capacidad: litros)
Descriptores operativos	STEM1, STEM2, STEM4, STEM5 (sostenibilidad), CD1, CD2, CCL1, CCL3, CPSAA3, CC4
Conexión con otras áreas	Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural (el agua, el clima y los recursos hídricos de Andalucía, consumo responsable), Lengua (infografía, exposición oral)
ODS	6 (Agua limpia y saneamiento) y 12 (Producción y consumo responsables)

Secuencia de actividades (8 sesiones de 60 minutos):

- 1. Activación (sesión 1).** Lectura de un titular y un gráfico de prensa sobre las reservas de los embalses andaluces. Rutina “Veo, pienso, me pregunto”. Evaluación inicial: ¿qué sabemos de gráficos y promedios? Se formulan preguntas investigables y se seleccionan tres por votación (por ejemplo: “¿Cuántos litros usa una familia de la clase al

ducharse?”, “¿Cuántas veces se dejan grifos abiertos en el colegio?”, “¿Cómo ha cambiado la lluvia en nuestra provincia?”). **Fase Problema.**

2. **Plan (sesión 2).** Por equipos cooperativos (roles: coordinador, registrador, encuestador, portavoz) se diseña el plan: qué variable (cualitativa o cuantitativa), a quién (muestra: la clase; ¿podemos generalizar al colegio?), cómo (encuesta a familias, observación de grifos durante los recreos, medición con un recipiente graduado del caudal de un grifo durante un minuto). Se elabora la hoja de registro y un cuestionario anónimo, revisando que las preguntas sean claras y no sugerentes.
3. **Datos (sesiones 3 y 4).** Recogida durante una semana. Medición del caudal de los grifos del colegio (litros por minuto) y del tiempo de ducha en casa (registro familiar). Consulta guiada de datos de precipitación y de embalses de la provincia en fuentes oficiales (REDIAM/AEMET) y de población del municipio en el SIMA del IECA.
4. **Análisis (sesión 5).** Volcado en la hoja de cálculo. Tabla de frecuencias absolutas, relativas y porcentajes; cálculo de media, mediana, moda y rango del tiempo de ducha y comparación (¿qué promedio representa mejor a la clase si un compañero tarda 40 minutos?). Elección razonada del gráfico: barras (hábitos), sectores (porcentaje de familias que cierran el grifo al cepillarse los dientes), líneas (evolución de las lluvias por meses o años), diagrama de puntos (minutos de ducha). Uso de CODAP para explorar las variables.
5. **Lectura crítica (sesión 6).** “Detectives de gráficos”: análisis de dos gráficos sobre el agua, uno con el eje truncado. Cada equipo crea un “gráfico honesto” y uno “tramposo” con sus datos y la clase los descubre.
6. **Azar y probabilidad (sesión 7).** “¿Lloverá mañana?”: interpretación de la probabilidad de precipitación de la previsión meteorológica (¿qué significa un 30 %?) frente al enfoque del resultado aislado. Juego de la “ruleta del agua” con sectores de distinto tamaño (lluvia, nubes, sol): predicción, 50 giros por equipo, frecuencias relativas, acumulación de los datos de la clase y comparación con la probabilidad de Laplace calculada con los sectores. Simulación de 1.000 giros en la hoja de cálculo para observar la ley de los grandes números.
7. **Conclusiones y comunicación (sesión 8).** Cada equipo redacta conclusiones respondiendo a la pregunta inicial, con propuestas de ahorro cuantificadas (“si cada familia reduce la ducha 2 minutos, con un caudal medio de 10 L/min, la clase ahorraría... litros a la semana”). Elaboración de la infografía (manual o digital) y exposición el Día Mundial del Agua. Nuevas preguntas para el ciclo PPDAC siguiente.

Atención a la diversidad (DUA y medidas de la Orden de 30 de mayo de 2023):

- *Representación:* datos presentados en tabla, gráfico y con objetos; glosario visual de términos (moda, mediana, frecuencia) en la pared; vídeos breves.
- *Acción y expresión:* posibilidad de construir los gráficos a mano, con cubos o en la hoja de cálculo; informe oral, escrito o infografía.
- *Implicación:* elección de la pregunta de investigación; roles rotativos; conexión con un problema real de su entorno.
- Alumno con TDAH: tareas segmentadas con lista de pasos, rol activo (encuestador, medidor de caudal), tiempos breves y refuerzo positivo, ubicación cercana al docente.

- Alumna con altas capacidades: enriquecimiento con la comparación de varios municipios andaluces en el SIMA, cálculo del ahorro anual y elaboración de una simulación en Scratch; actúa como “experta en hoja de cálculo” en tutoría entre iguales, sin convertirse en ayudante permanente.

Evaluación: rúbrica del producto final (infografía y exposición), lista de control de la observación del trabajo cooperativo, prueba competencial breve con un gráfico real del IECA con preguntas en los cuatro niveles de lectura, diario de aprendizaje con las predicciones de probabilidad, autoevaluación con diana y coevaluación entre equipos. Los resultados se trasladan a los niveles de logro de los criterios de evaluación.

13. Conclusión

La estadística y la probabilidad han pasado de ser el último y olvidado tema del libro de texto a constituir uno de los seis sentidos matemáticos del currículo LOMLOE. La razón es clara: en una sociedad saturada de datos y de información de dudosa fiabilidad, la **alfabetización estadística** (Gal, 2002) es una condición de la ciudadanía crítica. Su enseñanza en Primaria debe basarse en el **ciclo completo de investigación (PPDAC)**, con datos reales y significativos —del aula, del municipio, de Andalucía a través del IECA o del INE—, y debe aspirar a que el alumnado no solo construya tablas y gráficos, sino que los **interprete en todos sus niveles**, incluido el de “leer detrás de los datos” y detectar manipulaciones.

En el terreno del azar, la investigación de **Piaget e Inhelder, Fischbein y Kahneman y Tversky** demuestra que las intuiciones probabilísticas son frágiles y están sujetas a sesgos persistentes, por lo que la escuela debe intervenir pronto, con experimentación, simulación y conflicto cognitivo, en la progresión seguro-posible-imposible → más o menos probable → frecuencia relativa y regla de Laplace.

El maestro o la maestra, apoyado en los trabajos de **Batanero y Godino**, en los recursos manipulativos y digitales (dados, ruletas, hoja de cálculo, CODAP) y en el marco del **RD 157/2022**, el **Decreto 101/2023** y la **Orden de 30 de mayo de 2023**, tiene la responsabilidad de convertir este bloque en un espacio de investigación, debate y pensamiento crítico, conectado con los planes y programas del centro y con la realidad andaluza. Como recuerda el espíritu de la Educación Estadística, se trata de enseñar a **pensar con datos y a decidir con incertidumbre**.

14. Bibliografía y webgrafía

Autores y obras de referencia

- Batanero, C. (2001). *Didáctica de la Estadística*. Granada: Grupo de Investigación en Educación Estadística, Universidad de Granada.
- Batanero, C. (2005). Significados de la probabilidad en la educación secundaria. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 8(3).
- Batanero, C. y Díaz, C. (Eds.) (2011). *Estadística con proyectos*. Granada: Universidad de Granada.

- Batanero, C. y Godino, J. D. (2002). *Estocástica y su didáctica para maestros*. Proyecto Edumat-Maestros. Universidad de Granada.
- Bargagliotti, A. et al. (2020). *Pre-K-12 Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education II (GAISE II)*. American Statistical Association / NCTM.
- Curcio, F. R. (1989). *Developing graph comprehension*. Reston, VA: NCTM.
- Fischbein, E. (1975). *The Intuitive Sources of Probabilistic Thinking in Children*. Dordrecht: Reidel.
- Franklin, C. et al. (2007). *Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education (GAISE) Report: A Pre-K-12 Curriculum Framework*. Alexandria, VA: ASA.
- Friel, S., Curcio, F. y Bright, G. (2001). Making sense of graphs: critical factors influencing comprehension and instructional implications. *Journal for Research in Mathematics Education*, 32(2), 124-158.
- Gal, I. (2002). Adults' statistical literacy: meanings, components, responsibilities. *International Statistical Review*, 70(1), 1-25.
- Godino, J. D. (Dir.) (2004). *Didáctica de las Matemáticas para Maestros*. Proyecto Edumat-Maestros. Universidad de Granada.
- Huff, D. (1954). *How to Lie with Statistics*. Nueva York: Norton.
- Kahneman, D. (2011). *Pensar rápido, pensar despacio*. Barcelona: Debate (ed. española 2012).
- Kahneman, D. y Tversky, A. (1974). Judgment under uncertainty: heuristics and biases. *Science*, 185, 1124-1131.
- Konold, C. (1989). Informal conceptions of probability. *Cognition and Instruction*, 6(1), 59-98.
- Piaget, J. e Inhelder, B. (1951). *La genèse de l'idée de hasard chez l'enfant*. París: PUF.
- Tufte, E. (1983). *The Visual Display of Quantitative Information*. Cheshire, CT: Graphics Press.
- Wild, C. J. y Pfannkuch, M. (1999). Statistical thinking in empirical enquiry. *International Statistical Review*, 67(3), 223-265.

Normativa

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE).
- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial.
- Decreto 101/2023, de 9 de mayo, ordenación y currículo de la Educación Primaria en Andalucía.
- Orden de 30 de mayo de 2023, desarrollo del currículo de Educación Primaria en Andalucía, atención a la diversidad, evaluación y tránsito.
- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, protocolo de detección e identificación del alumnado con NEAE (y sus actualizaciones).

- Orden ECI/592/2007, de 12 de marzo, temarios de oposiciones al Cuerpo de Maestros.

Webgrafía

- BOE: <https://www.boe.es> · BOJA: <https://www.juntadeandalucia.es/eboja>
- Portal de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP:
<https://www.juntadeandalucia.es/educacion>
- IECA – Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (SIMA):
<https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia>
- INE: <https://www.ine.es> · AEMET: <https://www.aemet.es>
- CODAP (Concord Consortium): <https://codap.concord.org>
- GeoGebra: <https://www.geogebra.org> · Simulaciones PhET: <https://phet.colorado.edu>
- INTEF: <https://intef.es>
- Grupo de Investigación en Educación Estadística (Universidad de Granada):
<https://www.ugr.es/~batanero>

15. Esquema-resumen para memorizar

Bloque	Contenido esencial
Justificación	Alfabetización estadística = ciudadanía crítica; sentido estocástico LOMLOE (RD 157/2022; D. 101/2023; Orden 30/05/2023)
Autores	Gal (2002): interpretar, evaluar, comunicar; componentes cognitivos y disposicionales. Batanero: cultura → razonamiento → pensamiento estadístico; proyectos. Godino: EOS, idoneidad didáctica. Wild y Pfannkuch (1999): PPDAC, transnumeración
PPDAC	Problema - Plan - Datos - Análisis - Conclusiones (iterativo)
Conceptos	Población, muestra (representativa), individuo, variable cualitativa (nominal/ordinal) y cuantitativa (discreta/continua)
Recogida	Observación, encuesta, entrevista, medición, experimentación, fuentes secundarias (IECA, INE, AEMET); recuento con marcas
Frecuencias	Absoluta f_i (suma N), relativa $h_i = f_i/N$ (suma 1), porcentaje (suma 100), acumuladas
Gráficos	Pictograma (1.er ciclo), barras (categorías), sectores (parte-todo; ángulo = $h_i \cdot 360^\circ$), líneas (tiempo), histograma (continua, sin huecos), diagrama de puntos (distribución)
Medidas	Moda (más frecuente; única para nominales), media (reparto equitativo; sensible a atípicos), mediana (central; robusta), rango (máx - mín)
Lectura de gráficos	Curcio: leer los datos / entre los datos / más allá; + detrás de los datos (Shaughnessy)
Gráficos engañosos	Huff (1954), Tufte (1983, factor de mentira): eje sin cero, 3D, pictogramas en área, sin fuente, absoluto vs relativo, correlación $\neq$ causalidad
Azar	Experimento aleatorio: resultados conocidos, imprevisibles, repetibles. Sucesos seguro ($P=1$), imposible ($P=0$), posible, contrario ($1 - P$)
Probabilidad	Enfoques: intuitivo, clásico (Laplace: favorables/posibles, equiprobables), frecuencial (ley de los grandes números, Bernoulli 1713), subjetivo, axiomático (Kolmogórov 1933)
Intuiciones	Piaget e Inhelder (1951); Fischbein (1975): intuiciones primarias/secundarias, enseñar

Bloque	Contenido esencial
	pronto
Sesgos	Kahneman y Tversky (1974): representatividad, disponibilidad, falacia del jugador, pequeños números; Lecoutre: equiprobabilidad; Konold: resultado aislado
Progresión	1.er ciclo: seguro/posible/imposible, recuento, pictogramas. 2.º: más/menos probable, tablas, barras, moda/media. 3.º: frecuencia relativa, Laplace, sectores, histograma, media/mediana/moda/rango, inferencia
Metodología	Proyectos con datos reales, CPA, predecir-experimentar-contrastar, tecnología, cooperativo, DUA
Recursos	Cubos, gomets, dados, ruletas, urnas, tablero de Galton; hoja de cálculo, CODAP, GeoGebra, PhET, Scratch; IECA (SIMA), INE, AEMET, REDIAM
Evaluación	Criterial y formativa: rúbricas, observación, portfolio, pruebas competenciales en 4 niveles de lectura, auto y coevaluación

16. Preguntas de autoevaluación

1. **¿Cómo define Gal (2002) la alfabetización estadística?** Como la capacidad de interpretar y evaluar críticamente la información estadística y los argumentos basados en datos, y de comunicar opiniones sobre ella; combina componentes de conocimiento y disposicionales (postura crítica, actitudes).
2. **¿Qué significan las siglas PPDAC?** Problema, Plan, Datos, Análisis y Conclusiones (Wild y Pfannkuch, 1999): ciclo iterativo de investigación estadística.
3. **Diferencia entre variable cuantitativa discreta y continua, con ejemplos.** La discreta toma valores aislados por recuento (n° de hermanos); la continua cualquier valor de un intervalo por medida (altura).
4. **¿Qué es la frecuencia relativa y para qué sirve en el aula?** f_i/N ; permite comparar grupos de distinto tamaño y es la base de la probabilidad frecuencial.
5. **¿Cuándo usar un diagrama de sectores y cuándo uno de líneas?** Sectores para mostrar la relación parte-todo en variables cualitativas con pocas categorías; líneas para la evolución de una variable en el tiempo.
6. **¿En qué se diferencian el histograma y el diagrama de barras?** El histograma representa variables continuas agrupadas en intervalos con rectángulos adyacentes cuya área es proporcional a la frecuencia; las barras, separadas, representan variables cualitativas o discretas.

7. **¿Por qué la mediana puede ser mejor que la media?** Porque es robusta frente a valores atípicos, que arrastran a la media.
8. **Niveles de comprensión de gráficos de Curcio.** Leer los datos, leer entre los datos y leer más allá de los datos; Shaughnessy añade leer detrás de los datos (valoración crítica).
9. **Cita tres formas de construir un gráfico engañoso.** Eje vertical que no empieza en cero, pictogramas que crecen en área o volumen, perspectiva 3D, omitir fuente o tamaño de muestra.
10. **¿Qué condiciones cumple un experimento aleatorio?** Se conocen todos los resultados posibles, no se puede predecir el resultado y puede repetirse en las mismas condiciones.
11. **Enuncia la regla de Laplace y su condición de uso.** $P(A) = \text{casos favorables} / \text{casos posibles}$, válida solo si los resultados son equiprobables y finitos.
12. **¿Qué establece la ley de los grandes números?** Que al aumentar las repeticiones la frecuencia relativa de un suceso se estabiliza en torno a su probabilidad (Bernoulli, 1713).
13. **¿Qué aportó Fischbein a la didáctica de la probabilidad?** Distinguió intuiciones primarias y secundarias y mostró que la instrucción temprana mejora el razonamiento probabilístico, por lo que debe empezar en Primaria.
14. **¿En qué consiste la falacia del jugador?** Creer que tras una racha es más probable el resultado contrario, como si el azar tuviera memoria; deriva de la heurística de representatividad (Kahneman y Tversky).
15. **¿Qué bloques tiene el sentido estocástico en el RD 157/2022?** Organización y análisis de datos, incertidumbre e inferencia.

17. Consejos para defender este tema en el examen

Distribución del tiempo (prueba de unas dos horas):

Parte	Tiempo orientativo	Contenido
Índice e introducción	10 min	Índice numerado; justificación social, epistemológica y normativa (sentido estocástico)
Fundamentos	15 min	Gal, Batanero, Godino; PPDAC; población, muestra, variables
Recogida, organización y representación	25 min	Técnicas, frecuencias con ejemplo de tabla, gráficos con criterio de elección, medidas
Interpretación	15 min	Curcio y Shaughnessy; gráficos engañosos
Azar y probabilidad	25 min	Vocabulario, enfoques, ley de los grandes números, Laplace, Fischbein, Kahneman y Tversky
Intervención educativa	25 min	Normativa, metodología, recursos, dificultades, evaluación, situación de aprendizaje resumida
Conclusión y bibliografía	5 min	Idea fuerza y 5-6 referencias

Lo que puntúa:

- Citar con año: **Gal (2002), Wild y Pfannkuch (1999), Curcio (1989), Fischbein (1975), Kahneman y Tversky (1974), Piaget e Inhelder (1951), Huff (1954)**, y a **Batanero y Godino** (Universidad de Granada: un plus por su vinculación andaluza).
- Incluir **una tabla de frecuencias con números** y una **tabla de elección de gráficos**: demuestra dominio disciplinar.
- Nombrar correctamente el **sentido estocástico** y sus tres bloques, las competencias específicas (CE1, CE3, CE4, CE5, CE6) y descriptores (STEM4, CD1).
- Mencionar recursos concretos y actuales (**CODAP**, hoja de cálculo, **SIMA del IECA**) y programas de la Junta (**Aldea, Creciendo en Salud, Comunica, TDE**).
- Cerrar con una situación de aprendizaje contextualizada en Andalucía (agua, sequía, población del municipio).

Errores frecuentes que hay que evitar:

- Reducir el tema a “tipos de gráficos” olvidando el ciclo de investigación y la lectura crítica.
- Confundir histograma y diagrama de barras o aplicar Laplace sin equiprobabilidad (la suma de dos dados).
- Hablar de “bloque 5 de tratamiento de la información” (terminología LOE/LOMCE) sin actualizarla al sentido estocástico de la LOMLOE.
- Dar la definición de media sin su significado de reparto equitativo ni su sensibilidad a los atípicos.

- Inventar artículos o códigos de criterios: es preferible describirlos con precisión conceptual.

Cómo personalizarlo: incorporar una experiencia propia (un proyecto de datos realizado en prácticas o en un centro), datos reales de tu localidad (población del municipio en el SIMA, lluvias de tu provincia), una anécdota de aula sobre la falacia del jugador o un gráfico engañoso reciente de la prensa. Un tema que muestra a un docente que **investiga con su alumnado** se diferencia de uno memorizado.